

备战中考化学模拟卷

黄金卷01

(考试时间：70分钟 试卷满分：70分)

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答非选择题时，请将每小题的答案直接填写在答题卡中对应横线上。写在本试卷上无效。
5. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H：1 C：12 O：16 Na：23 S：32 K：39 Mn：55

第I卷

一、选择题。(本题包括8小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共24分)

1. 洪山菜薹是武汉地理标志农产品，2024年11月26日入选中国农业品牌精品培育名单，下列过程涉及化学变化的是()

A. 采摘菜薹 B. 清洗晾干 C. 大火清炒 D. 清香四溢

【答案】C

【详解】A、采摘菜薹没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误；
B、清洗晾干没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误；
C、大火清炒过程中涉及燃烧，有新物质生成，发生了化学变化；故选项正确；
D、清香四溢没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误。故选：C。

2. 下列所示实验操作正确的是()

A. 蒸发结晶 B. 配制氯化钠溶液
C. 点燃酒精灯 D. 过滤

【答案】A

【详解】A、蒸发时，应用玻璃棒不断搅拌，以防止局部温度过高，造成液体飞溅，图中所示操作正确。
B、配制氯化钠溶液时，溶解操作应在烧杯中进行，不能在量筒内进行，图中所示操作错误。
C、点燃酒精灯应用火柴，图中所示操作错误。
D、过滤时应用玻璃棒引流，图中所示操作错误。故选：A。

3. 化学与生活息息相关。下列应用和解释均正确的是()

【答案】B

【详解】A、氢氧化钠具有碱性，能和酸反应，但氢氧化钠具有腐蚀性，价格较贵，不能用于改良酸性土壤，改良酸性土壤用熟石灰，故A错；
B、洗涤剂能乳化油污，使其被水冲干净，则能去油污，故B正确；
C、二氧化碳能作气体肥料，是因为二氧化碳是植物进行光合作用的原料，故C错；
D、甲醛能与蛋白质发生反应，使其变性，则不能用于浸泡海产品，故D错。故选：B。

4. 艾草中含有丰富的矢车菊黄素，有平喘镇咳，缓解风寒感冒的效果，其化学式为C₁₈H₁₆O₈，下列关于C₁₈H₁₆O₈的说法正确的是()

A. 矢车菊黄素由碳、氢、氧原子构成
B. 一个矢车菊黄素分子由18个碳原子、16个氢原子、8个氧原子构成
C. 矢车菊黄素中氧元素的质量分数最大
D. 一个矢车菊黄素分子中含有8个氢分子

【答案】B

【详解】A、矢车菊黄素由分子构成，其分子由碳、氢、氧原子构成，故A不正确；
B、一个矢车菊黄素分子由18个碳原子、16个氢原子、8个氧原子构成，故B正确；
C、矢车菊黄素中碳、氢、氧元素的质量比为(12×18)：(1×16)：(16×8)=27：2：16，碳元素质量比最大，则碳元素的质量分数最大，故C不正确；
D、分子是由原子构成的，一个矢车菊黄素分子中含有16个氢原子，故D不正确。故选：B。

5. 宏观辨识和微观探析是化学学科核心素养之一。我国科学家利用复合光催化剂人工合成了燃料，反应的微观示意图如图。下列说法错误的是()

A. 反应物均为氧化物
B. 反应后氧元素的化合价升高
C. 由丙分子构成的物质具有可燃性
D. 参加反应的甲和生成丁的质量之比为11：8

【答案】D

【详解】由反应的微观示意图可知，甲是CO₂，乙是H₂O，丙是CH₄，丁是O₂，该反应的化学方程式为CO₂+2H₂O=CH₄+2O₂。

A、反应物二氧化碳和水均是由两种元素组成，且其中有一种元素是氧元素的化合物，均属于氧化物，选项说法正确；

B、在反应物中二氧化碳和水中，氧元素显-2价，在生成物氧气中，氧元素的化合价为零，选项说法正确；

C、由分子结构模型可知，丙是甲烷分子，甲烷分子构成的甲烷具有可燃性，选项说法正确；

D、由化学方程式可知，参加反应甲和生成丁的质量比为44：（32×2）=11：16，说法错误。故选：D。

6、对比实验是进行科学探究的重要方式。下列通过对比得出的结论正确的是（ ）

A、图1实验能验证二氧化碳与水发生了反应

B、图2实验能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点

C、图3实验能验证氢氧化钠与二氧化碳发生了反应

D、图4实验能说明MnO₂是过氧化氢分解的催化剂

【答案】B

【详解】A、二氧化碳与水反应生成碳酸，碳酸不能使无色酚酞溶液变色，不能验证二氧化碳与水发生了反应，故选项说法错误。

B、图中实验，浸入热水中的Y型管中的白磷燃烧，浸入冷水中的Y型管中的白磷不燃烧，能说明可燃物燃烧需要温度达到着火点，故选项说法正确。

C、图中实验，氢氧化钠溶液和水的体积不同，变量不唯一，不能验证氢氧化钠与二氧化碳发生了反应，故选项说法错误。

D、图中实验，要验证二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂，需要验证二氧化锰加快了过氧化氢的分解速率，同时还要验证反应前后二氧化锰的质量和化学性质不变，该实验只验证了二氧化锰加快了过氧化氢的分解速率，故选项说法错误。故选：B。

7、如图所示物质及变化均是初中化学常见的纯净物及反应。其中甲、乙、丙均是单质且由不同种元素组成，丁是氧化物。“—”表示相连两种物质可以反应，“→”表示一种物质通过一步反应可以转化成另一种物质。下列说法错误的是（ ）

A、甲→乙反应前后一定存在元素化合价的改变

B、甲、丙可以都是金属，且金属活动性：甲>丙

C、O₂→丁的反应体现了氧气的氧化性

D、丁→丙的反应一定属于置换反应

【答案】D

【详解】A、甲和乙都是单质且由不同种元素组成，甲能转化成乙，则该反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，属于置换反应，置换反应前后一定存在元素化合价的改变，故选项说法正确。

B、甲、丙可以都是金属，比如甲是锌，丙是铁，丁是氧化铁，乙是铜，满足题意，金属活动性锌>铁，即甲>丙，故选项说法正确。

C、物质与氧发生的反应是氧化反应，氧化反应中提供氧的物质具有氧化性，所以O₂→丁的反应体现了氧气的氧化性，故选项说法正确。

D、若甲是锌，丙是铁，丁是氧化铁，乙是铜，满足题意，此时丁→丙的反应可以是氧化铁和一氧化碳反应生成铁和二氧化碳，该反应不属于置换反应，故选项说法错误。故选：D。

8、某化学实验小组探究碳酸钠的化学性质，进行如图1甲、乙所示实验。为了探究甲、乙实验所得物质的成分，将乙实验中所得物质全部倒入烧杯中，进行图1中的丙实验，实验中测得烧杯内沉淀的质量与滴入甲中所得物质质量的变化关系如图2所示。

下列说法错误的是（ ）

A、甲实验所得溶液中一定含有硫酸和硫酸钠

B、乙实验所得沉淀质量为g

C、将b点时烧杯内溶液静置后，所得上层清液一定呈红色

D、c、d点对应的烧杯中所含离子种类相同

【答案】B

【详解】A、甲中碳酸钠和硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳和水，乙中氢氧化钡和碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠，根据图2中的沉淀质量变化，硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化钠，则ab段沉淀质量增加，硫酸和氢氧化钠反应生成硫酸钠和水，则bc段沉淀质量不变，硫酸和碳酸钡反应生成硫酸钡、二氧化碳和水，由于碳酸钠和硫酸钠的质量比为（137+12+16×3）：（137+32+16×4）=197：233，则cd段质量增加，由此可知，甲实验所得溶液中一定含有硫酸钠和硫酸，该选项说法正确；

B、设乙实验所得沉淀质量为x，则：



197 233 233 - 197

x (n-m) g

解得x

该选项说法错误；

C、由前面分析可知，b点时溶液中含有氢氧化钠，溶液显碱性，能使酚酞溶液变红色，则上层清液呈红色，该选项说法正确；

D、cd段发生的反应为硫酸和碳酸钡反应生成硫酸钡沉淀、二氧化碳和水，则该过程中溶液中的溶质种类不变，该选项说法正确。故选：B。

第II卷

二、非选择题（本题包括5小题，化学方程式每个2分，共26分）

9.（4分）我国在第十七十五届联合国大会上提出努力争取在2060年前实现“碳中和”，充分体现了大国担当。化学兴趣小组同学设计以下实验探究不同试剂捕集CO₂的能力。如图所示，向充满CO₂的塑料软瓶中分别加入等体积的水和澄清石灰水，迅速拧紧瓶盖并振荡，观察到塑料瓶变瘪。

回答下列问题：

- (1) 仪器a的名称为_____。
- (2) 塑料瓶变瘪程度较大的是_____（填“甲”或“乙”），该现象说明_____。
- (3) 实现“碳中和”需要每一个人的努力，生活中的下列做法能减缓温室效应的是_____（填标号）。
- A. 少开车多骑车 B. 减少生活燃煤
- C. 推广使用天然气 D. 少用一次性筷子

【答案】(1) 烧杯。(2) 乙；二氧化碳能和氢氧化钙反应。(3) ABD。

【详解】(1) 仪器a的名称为烧杯；

(2) 二氧化碳能溶于水，二氧化碳和石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙和水，则石灰水消耗二氧化碳较多，则软塑料瓶变瘪程度较大的是乙；

- (3) A.少开车多骑车，减少二氧化碳的排放，正确；
- B.减少生活燃煤能减少产生二氧化碳，正确；
- C.推广使用天然气，其主要成分的甲烷，甲烷燃烧产生二氧化碳，不能减少二氧化碳，错误；
- D.少用一次性筷子，减少砍伐数木，能更多的吸收二氧化碳，正确。

10.（4分）NaCl、NH₄Cl、NaOH是初中阶段常见的物质，查阅资料，三种物质的溶解度如表：

请回答下列问题：

- (1) 这三种物质的溶解度都随温度的升高而_____（填“增大”或“减小”）。
- (2) 若在t℃时，NaCl和NH₄Cl两物质的饱和溶液的溶质质量分数相等，则t的范围是_____。
- (3) 20℃时，将34gNaCl的饱和溶液恒温蒸发掉10g水后，所得溶液的质量为_____。
- (4) 下列说法正确的是_____。
- A.0~50℃范围内，NaOH的溶解度一定大于NaCl
- B.NaCl、NH₄Cl、NaOH均属于易溶物质
- C.10℃时，将NaCl和NH₄Cl的饱和溶液升温到50℃（不考虑水分的蒸发），溶液的溶质质量分数：NH₄Cl>NaCl
- D.20℃时，将22.0gNaOH固体加入20.0g水中，充分搅拌，观察到NaOH全部溶解，一段时间后少量固体析出

【答案】(1) 增大；(2) 10℃~20℃；(3) 20.4g；(4) ABD。

【详解】(1) 由NaCl、NH₄Cl、NaOH三种物质的溶解度表，这三种物质的溶解度都随温度升高而增大。

(2) 饱和溶液中溶质质量分数100%，在t℃时，NaCl和NH₄Cl两物质的饱和溶液的溶质质量分数相等，它们的溶解度应相等；10℃时氯化钠的溶解度大于氯化铵，20℃时氯化钠的溶解度小于氯化铵，则氯化钠和氯化铵的溶解度相等的温度范围为10℃~20℃。

(3) 20℃时，氯化钠的溶解度为36.0g，20℃时，将34gNaCl的饱和溶液恒温蒸发掉10g水后，该温度下10g水中最多能溶解3.6g氯化钠，所得溶液的质量为34g-3.6g-10g=20.4g。

- (4) A、由表中溶解度数据可知，0~50℃范围内，NaOH的溶解度一定大于NaCl，故说法正确。
- B、20℃时，NaCl、NH₄Cl、NaOH三种物质的溶解度均大于10g，均属于易溶物质，故说法正确。
- C、10℃时，氯化钠的溶解度大于氯化铵的溶解度，则10℃时，NaCl和NH₄Cl的饱和溶液中溶质质量分数：NH₄Cl<NaCl；10℃时，将NaCl和NH₄Cl的饱和溶液升温到50℃（不考虑水分的蒸发），两物质的溶解度均增大，但溶液的组成没有发生改变，溶质质量分数不变，则溶液的溶质质量分数：NH₄Cl<NaCl，故说法错误。
- D、20℃时，氢氧化钠的溶解度为109.0g，20℃时，将22.0gNaOH固体加入20.0g水中，氢氧化钠固体溶于水放热，温度升高，充分搅拌，观察到NaOH全部溶解，一段时间后，温度恢复至20℃，最多能溶解109.0g21.8g，则有少量固体析出，故说法正确。

11.（6分）中国航天工业飞速发展，金属钛常被用于航空航天工业。如图是以钛铁矿为主要原料冶炼金属钛的生产工艺流程：

已知：①钛铁矿主要成分为钛酸亚铁（FeTiO₃）。

②钛铁浸在浓硫酸中发生反应： $\text{FeTiO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) = \text{TiOSO}_4 + \text{FeSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

(1) FeTiO_3 中钛元素的化合价为_____。

(2) 反应前需将钛铁矿粉碎，其目的是_____。

(3) 溶液Ⅱ的主要溶质为 TiOSO_4 ，加热时和水发生反应，经过滤得到 H_2TiO_3 。已知X的溶质是一种初中化学常见的酸，写出该反应的化学方程式_____。

(4) 步骤④发生的反应为 $\text{TiCl}_4 + 2\text{Mg} = 2\text{MgCl}_2 + \text{Ti}$ ，此反应需要在Ar氛围下进行，其中Ar的作用是_____。

(5) 若在制备过程中有20%的钛元素损失，最终获得4.8t的单质钛，则20t钛铁矿中钛酸亚铁的质量分数为_____。

【答案】(1) +4；

(2) 增大反应物之间的接触面积，使反应更快更充分；

(3) ；

(4) 作保护气，防止镁和反应生成的钛高温下被氧化；

(5) 95%。

【详解】(1) FeTiO_3 中铁元素显+2价，氧元素显-2价，设钛元素的化合价为x，根据化合物中，正、负化合价的代数和为零，可得： $(+2) + x + (-2) \times 3 = 0$ ， $x = +4$ ；

(2) 反应前需将钛铁矿粉碎，其目的是：增大反应物之间的接触面积，使反应更快更充分；

(3) 根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类不变，反应物中含Ti、O、S、H，生成物中含H、Ti、O，故生成物中还含S，已知X的溶质是一种初中化学常见的酸，故物质X为硫酸，则该反应为 TiOSO_4 和水在加热的条件下反应生成 H_2TiO_3 和硫酸，该反应的化学方程式为：；

(4) 此反应需要在Ar氛围下进行，氩气化学性质稳定，可作保护气，可防止镁和反应生成的钛高温下被氧化；

(5) 根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类和质量不变，则20t钛铁矿中钛酸亚铁的质量为：，则20t钛铁矿中钛酸亚铁的质量分数为：。

12·（6分）纯碱、小苏打和氯化钠是厨房中常见物质。现有一包白色固体，可能由上述物质中的一种或几种物质组成。某班兴趣小组同学为确定其组成，分别取质量均为m的两份固体样品1、2展开了系列研究。

探究活动一：定性分析

甲组同学取样品1，探究过程如图：

(1) 根据图示实验结果可判断固体样品中一定含有_____（填写化学式）。

(2) 步骤①中稀硝酸不能用稀盐酸替代的原因是_____。

探究活动二：定量分析

乙组同学探究过程如下：

I. 先测得甲组同学得到的沉淀2的质量为 m_1 ；

II. 再利用样品2和如图所示装置（部分固定装置已略去）进行实验。

已知：

①该装置气密性良好，A、C、D中所装药品足量且能完全吸收相关物质。

②碱石灰是CaO与NaOH的固体混合物。

③纯碱加热不分解，小苏打加热易分解： $2\text{NaHCO}_3 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

实验前、后均通入空气一段时间，充分反应后测得装置C增重 m_2 ，装置D增重 m_3 。

(3) 装置D中发生反应的化学方程式为_____。

(4) 该小组同学证实了固体中同时存在碳酸钠与碳酸氢钠，则 m_1 、 m_2 与m之间必须满足的关系式为_____。

(5) 有关该实验的下列说法正确的是_____（填字母编号）。

A. 样品中碳酸氢钠的质量分数可以表示为100%

B. 若装置B中样品2未完全分解，则测得样品中碳酸钠的质量分数偏大

C. 若实验前不通入空气，则测得样品中碳酸氢钠的质量分数偏大

D. 若将该实验中装置C、D互换，对测定结果无影响

【答案】(1) NaCl；

(2) 稀盐酸中含有氯离子，影响对氯化钠的检验；

(3) $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；

(4) m；

(5) BC。

【详解】(1) 将固体加入足量的稀硝酸反应后，再加入硝酸银，溶液中出现白色沉淀，证明溶液中含有氯离子，则原物质中含有NaCl；而纯碱、小苏打均能与酸反应产生二氧化碳气体，则原物质中含有其中的一种或两种，故答案为：NaCl；

(2) 稀盐酸中含有氯离子，该用稀盐酸后会干扰对NaCl的检验；故答案为：稀盐酸中含有氯离子，影响对氯化钠的检验；

(3) 碳酸氢钠受热分解产生CO₂，CO₂进入D中能与NaOH反应生成碳酸钠与水，化学反应方程式为：2NaOH+CO₂=Na₂CO₃+H₂O；故答案为：2NaOH+CO₂=Na₂CO₃+H₂O；

(4) 设碳酸氢钠的质量为x
2NaHCO₃Na₂CO₃+H₂O+CO₂↑
168 18
x m₂
x

设氯化钠的质量为y
AgNO₃+NaCl=AgCl↓+2NaNO₃
58.5 143.5
y m₁
y

该小组同学证实了固体中同时存在碳酸钠与碳酸氢钠，则m₁、m₂与m之间必须满足的关系式为m。
13· (6分) 高锰酸钾是我们日常生活中比较常见的消毒物质，具有非常强大的杀菌作用。某兴趣小组的同学想测定从药店购买的高锰酸钾药品中高锰酸钾的纯度，取10.00g该药品将其充分加热分解，记录固体减少的质量随时间变化如下表：

- (1) 充分反应后产生氧气的质量为 g。
(2) 计算该药品中高锰酸钾的质量分数（结果精确到0.1%）。

【答案】 (1) 0.96。
(2) 94.8%。
【详解】 (1) 生成氧气的质量为10g－9.04g=0.96g；
(2) 设混合物中高锰酸钾的质量为x

2KMnO₄K₂MnO₄+MnO₂+O₂↑
316 32
x 0.96g
x=9.48g

高锰酸钾质量分数为94.8%；
答：高锰酸钾的质量分数为94.8%。

- 选项 | 应用 | 解释
A | 氢氧化钠改良酸性土壤 | 氢氧化钠呈碱性，能与酸反应
B | 洗涤剂去油污 | 洗涤剂能乳化油污，使其被水冲干净
C | 二氧化碳作气体肥料 | 二氧化碳无毒，不能供给呼吸
D | 甲醛浸泡海产品 | 甲醛与蛋白质发生反应，使其变性

温度/℃ | 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
溶解度/g | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0
溶解度/g | NH₄Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4
溶解度/g | NaOH | 42.0 | 51.0 | 109.0 | 119.0 | 129.0 | 145.0

时间/s | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75
总质量/g | 10.00 | 9.76 | 9.52 | 9.28 | 9.04 | 9.04